

التصوير الجداري وعلاقته بالتكنولوجيا الرقمية على الأسطح والواجهات المعمارية الحديثة

Mural painting and its relationship to digital technology on surfaces and modern architectural facades

ا.م. د/ نهى علاء الدين جلال الدين السيد

أستاذ مساعد بقسم التصوير - كلية الفنون الجميلة-جامعة الإسكندرية

Assist.Prof.Dr. Noha Alaa Eldeen Galal Eldeen Alsaied

Assistant Professor at painting de partment-Faculty of Fine Arts-Alexandria university.

Noha.AlaaEldien@alexu.edu.eg

ملخص البحث

يرتبط التصوير الجداري بشكل عام والتصوير الجداري الخارجي بشكل خاص، ارتباطاً عضوياً بفن العمارة حيث أن اللوحة الجدارية ما هي إلا استمرار للكيان المعماري وجزء من نسيج البيئة العمرانية العام. وتلعب التقنية والبيئة الثقافية دوراً حيوياً في تشكيل الأفكار التصميمية، حيث تعكس الجداريات هوية وخصوصية كل مجتمع، وفي السنوات الأخيرة ظهرت إبتكارات جديدة دخلت في مجال الفنون الجدارية تعتمد بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي تلك التطورات التكنولوجية الكبيرة، أتاحت الفرصة لفلسفات جديدة في مجالات التصميم والفنون، من حيث الشكل والمضمون من خلال الوسائط الرقمية الجديدة التي أعطت المصمم الفنان الفرصة لتصميم أعمال فنية جدارية تتخطى صفة الإستاتيكية التقليدية لتصبح ديناميكية متعددة الأبعاد قائمة على التفاعل ما بين المتلقي والعمل الفني ليتحول بذلك سطح الجداريات الخارجية إلى وسيط للإتصال التفاعلي المتبادل ما بين المتلقي والعمل الفني الجداري وقد ذكر البحث أمثلة للإسقاطات والعروض ثلاثية الأبعاد على واجهات المباني، والأعمال الفنية الجدارية الخارجية بإستخدام التكنولوجيا الرقمية وكيف أثرت كلا منهما على تطوير التصوير الجداري الخارجي، سواء في ترميم الجداريات العالمية، أو المتأثرة بالتكنولوجيا بشكل تقني، كالجداريات المتحركة وغيرها من أشكال التصوير الجداري الجديد المختلط بالرقمية، فهي مجرد أفكار لمشاريع يعاد تكرارها والبناء عليها، وهي سمة الحياة المعاصرة، القائمة على التجريب، ودمجها مع العلوم والفنون الأخرى، لتقديم تجربة أكثر إثارة ولفناً لوعي الإنسان، فإن الذكاء الصناعي يعد محركاً للتقدم المستقبلي، وتعتبره الدول الغربية لغة المستقبل، لتتعرف على الأنماط، وتساعد في حل المشكلات، وإتخاذ القرارات في الظروف المعقدة، فقد أثبت البحث تطور فن التصوير الجداري في ظل التكنولوجيا والإسقاط ثلاثي الأبعاد على أسطح وواجهات العمارة الحديثة تصميمياً وفنياً، كما أثبت أنه يمكن الحفاظ على تلك الأعمال من خلال الملكية الفكرية، وتوصل إلى أنه على الرغم من الفوائد التي يمكن أن توفرها التكنولوجيا الرقمية في تطوير الفنون الجدارية يظل الإبداع الفني للفنان أمراً لا يمكن إستبداله بالتكنولوجيا، فالفنان الإنسان يظل هو المحرك لكل أنماط التكنولوجيا.

الكلمات المفتاحية:

التصوير الجداري _ الفن الإقتراضي _ التكنولوجيا الرقمية.

Abstract

Mural painting in general and exterior mural painting in particular are organically linked to the art of architecture and urbanism, as the mural is nothing but a continuation of the architectural entity and part of the fabric. General built environment. Technology and the cultural

environment play a vital role in shaping design ideas,as murals reflect the identity and privacy of each community In recent years ,innovations have new emerged,It entered the field of mural arts,relying heavily on artificiaal intelligence techniques.These major technological developments provided the opportunity for new philosophies in the fields of design and arts. In terms of form and content,through new digital media,which gave the artist-designer the opportunity to design wall artworks that go beyond the traditional static characted and become dynamic,multi-dimensional,based on the interaction between the recipient and the artwork,thus transforming the surface of the external murals into a medium for mutual interactive communication between the recipient and the wall artwork,the research mentioned e amples of three-dimensional projections and displays on building facades,And external wall artwork using digital technology and how each of them influenced the development of exterior mural painting,whether in the restoration of major global historical murals,or those affected by that technology in a technical way,such as moving murals and others.These are examples,which do not express exclusively,the forms of mural painting .The new mixed with digital,they are just ideas for projects that are repeated and built upon,all over the world,and they are a feature of contemporary life,based on always experimenting with modern discoveries and integrating tham with other sciences and arts, to provide A more exciting experience that draws human awareness. Artificial intelligence is an engine for future progress,and Western countries consider it the language of the future.It recognizes patterns,helps solve problems and make decisions in complex circumstances.Research has proven the development of the art mural painting in light of technology and three-dimensional projection on surfaces and destinations.Modern architecture in design and art.He also proved that these works can be preserved through intellectual property,and concluded that despite the benefits that digital technology can provide in developing wall arts,the artistic creativity remains something that cannot be achieved Replacing it wiht technology,the human artist remains the engine of all types of technology.

Keywords

Exterior mural_virtual art_digital technology.

المقدمة

إن التصوير الجداري هو اللبنة الأولى التي وضعها الإنسان البدائي علي الجدران من حوله سواء كانت كهوفا أو مقابر أو معابد ، فإن التصوير الجداري يتبع ازدهار أو إضمحلال أي حقبة زمنية ، وتطور تكنولوجيا البناء في العماره الحديثه (السنوسي ، ٢٠١ ص ٣٢٧) . وفي السنوات الأخيرة، ظهرت إبتكارات جديدة في مجال الفنون الجدارية تعتمد بشكل كبير على تقنيات الذكاء الصناعي ، هذه التقنيات يمكن أن تساهم في إنشاء قاعدة بيانات ضخمة للأعمال الفنية الجدارية من مختلف أنحاء العالم ويمكن إستخدام هذه البيانات لتحليل الإتجاهات والأنماط الشائعة في الفنون الجدارية ، وتقديم إلهام وإرشادات للفنانين مما يساعد على تطوير وإبتكار جماليات جديدة في الفن والخامات المستحدثة ، يساهم في تصميمات جمالية فريدة تحمل طابعا عالميا . (الحمامي، ص ٥٤)

وتلعب التقنية والبيئة الثقافية دورا حيويا في تشكيل الأفكار التصميمية ، حيث تعكس الجداريات هوية وخصوصية كل مجتمع، سواء كان متقدما أو ناميا، حضريا أو ريفيا.

لقد إرتبط فن التصوير الجدارى بالعمارة منذ نشأته الأولى ، وظل ذلك الإرتباط متلازما ومترابا .. حيث يتطورا معا على مدى العصور.. وحيث إن التصوير الجدارى هو ذلك الفن المرتبط بالعمارة والتصوير على واجهات الأسطح والواجهات المعمارية منذ نشأته الأولى .. فإن دراسة فن التصوير الجدارى هى معنية بالشأن الأول بدراسة وتحليل وتاريخ كل فن تصويرى مرتبط بتلك الواجهات المعمارية ، ومن هنا تكمن أهمية الدراسة.. حيث أنه يوجد تشابه وكذلك أوجه إختلاف بين واجهات الوسائط التفاعلية Effective Media والتصوير الجدارى المتعارف عليه فإن واجهات الوسائط التفاعلية تعرف بأنها تلك الأغلفة أو الأغشية التى تخاطب الجمهور العام وتتفاعل معه من خلال برمجياتها الإلكترونية أو هى الواجهات التى تحول سطح المبنى إلى شاشة حضرية تتفاعل مع المحيطين . ولذلك تعتبر واجهات الوسائط وسيلة للاتصال الجماهيري لخلق بيئة يتم فيها تداول المعلومات كما تساعد علي جعل الفراغ الحضري أكثر متعة وتشاركية عن طريق السماح للمستخدمين بالتفاعل معها مما يؤدي إلي تحويل المنطقة الحضرية إلي منطقة أكثر جذبا. (Manovich,2006) . وفي وصف واجهات الوسائط التفاعلية بأنها واجهات أو شاشات تعتمد علي بيانات مسجلة مسبقا تتفاعل مع المستخدم عن طريق بث البيانات في هيئة صور أو رسائل.(Moloney,2009)،

وقد شهد العالم خلال العقدين الآخرين متغيرات تكنولوجية هائلة، حيث التقدم في علوم الحاسب الآلى وتطبيقاته الأمر الذى أدى إلى سيادة التكنولوجيا الرقمية المتعلقة بعلوم الحاسب الآلى فى كافة مجالات الحياة، ليشهد العالم منذ ذلك الحين ولأن ما إصطلح على تسميته بعصر الثورة الرقمية، صاحب تلك العصر الرقمي زيادة الإعتماد على التكنولوجيا الرقمية الحديثة، حيث ظهرت خلال المبنى (بدران، ٢٠٠٨) ، ونظرا لتعلق (التصوير الجدارى) بفن (العمارة) وإرتباطه بها، حيث صاحب تغير الواجهات المعمارية تطور الإبداع الفنى الجدارى فاصبح مرتبطا بالتكامل ما بين (الإبداع البشرى) و(الذكاء الإصطناعى) والمتمثل فيما بين (الملموس) و(اللاملموس) وكذلك ما بين (الواقعى) و(الإفتراضى).

مشكله البحث

تتلخص مشكلة البحث في مدي تطور فن التصوير الجداري في ظل التكنولوجيا الرقمية والإسقاط ثلاثي الأبعاد علي أسطح وواجهات العمارة الحديثه .

أهداف البحث

تقديم معلومات واضحة حول كيفية إيجاد مداخل تشكيلية وتقنية لفن التصوير الجداري من خلال التكنولوجيا الرقمية .

منهجية البحث

يعتمد البحث علي المنهج التحليلي الوصفي التحليلي في عرض الأعمال الجدارية المعاصرة على الواجهات المعمارية المنفذة بإستخدام التكنولوجيا الرقمية.

فروض البحث

- ١- وجود علاقة بين إستخدام التكنولوجيا عامة والتكنولوجيا الرقمية خاصة علي أسطح وواجهات العمارة حديثا ، وتطور فن التصوير الجداري تصميميا وتقنيا .
- ٢- تاثر الفنانين المصورين الجداريين في أعمالهم الفنية علي أسطح وواجهات العمارة بالتكنولوجيا الرقمية وأنوعها وإمكانياتها الهائلة وتقدمها التقني المستمر .
- ٣- إنتاج أعمال فنية تصويرية جدارية بإمكانيات تشكيلية وتقنية متطورة ومستحدثة في ضوء التكنولوجيا الرقمية .

مصطلحات البحث :

الفن الإفتراضى Virtual Art هو مصطلح يشير إلى تحويل الفن ، إلى فن إفتراضى ، بإستخدام الوسائط التقنية التي تم تطويرها قبل نهاية الثمانينات ، ويمكن إعتبار الفن الإفتراضى شكلا فنيا ما بعد التقارب يعتمد على الجمع بين الفن

والتكنولوجيا ، وبالتالي يحتوي على جميع الوسائط التكنولوجية كمجموعات فنية. (تشارلي جبر، الفن والزمن والتكنولوجيا: تاريخ الجسد المختفي ٢٠٠٥ ص ١٤٦).

التكنولوجيا الرقمية Digital Technology :يشير مفهوم التكنولوجيا الرقمية إلى جميع التقنيات الإلكترونية بأدواتها المختلفة والأنظمة الآلية والأجهزة والموارد التكنولوجية التي تنتج المعلومات أو تعالجها أو تخزنها ، فهي تشمل اي برامج مدعومة بالحاسوب والأنظمة التكنولوجية من أجل تنفيذ مهمة معينة.

الوسائط التفاعلية Media Effective أي نظام إلكتروني يتم توصيله عبر الكمبيوتر ويسمح للمستخدم بالتحكم في أنواع مختلفة من الوسائط ودمجها والتلاعب بها ، مثل النصوص والصوت والفيديو والرسومات الحاسوبية والرسوم المتحركة. الواقع المعزز أو المطور Augmented Reality وهو نوع من التطبيقات التكنولوجية المطوره التي تدمج ما بين الواقع الفيزيائي الملموس وبين معلومات وصور رقمية مستقاه من الحاسوب. لتخلق لنا واقعا جديدا يمثل تمزجا بين ماهو واقعي وبين ماهو إفتراضي ويجعل منهما روحا واحدة.

حدود البحث

_ الحدود الموضوعية: الإبداع الفني الجدارى على الأسطح والواجهات المعمارية بإستخدام التكنولوجيا الرقمية.

_ الحدود الزمنية :مطلع القرن الحادي والعشرون حتى الآن

_ الحدود المكانية :أمثلة لنماذج من استراليا والنمسا وأمريكا وروسيا والصين وباكستان وابو ظبي.

الفن الرقمي

الفن الرقمي هو الفن الذي تستخدم فيه التكنولوجيا وينتج بواسطة الحاسب الآلى ، حيث أنه مزيج من الأعمال الفنية التقليدية ، بإستخدام مختلف التقنيات الرقمية ، لإنتاج الأعمال الفنية التى تتنوع ما بين لوحات وصور وتصميمات ومنحوتات ،بشكل عام الممارسات المرتبطة بالديجيتال آرت ، حيث توفر الوسائل التكنولوجية الكثير من البرامج التى تتيح التعامل مع العناصر الرقمية والسيطرة عليها ، كالتصوير الثلاثى الأبعاد أو المسح الضوئى ، فضلا عن إحتضانها للأشكال الفنية التقليدية أيضا . (النواوي ،يناير ٢٠٢٠، ص٥٤،٤)

الشاشات الرقمية كسطح للتصوير Digital Painting

فقد تم اختراع أول شاشة مسطحة فى عام 1964 في جامعة إلينوي Illinois على مدار رحلة طويلة تطورت فى العديد من التطبيقات ، واتجه الفنانين إلى إستخدام الشاشات ، لما استحوذت عليه من شعبية وإنتشار فى شتى المجالات ، فإن واجهات الوسائط التفاعلية عبارة عن شاشات عامة رقمية ، يتم إنشاؤها إما عن طريق تجهيز السطح الخارجي لمبني معماري بانبعث ضوئي يمكن التحكم فيه أو عن طريق عرض المحتوى الرقمي عليها ،يتم تضمين واجهات الوسائط التفاعلية في الهيكل المعماري للمبني الأساسي وتحويل المبني إلى عنصر تواصل. (. Haeusler,2009) .. وقد استخدمها الفنانين جميع انواع الشاشات ، مثل

• شاشة المصفوفة العضوية النشطة ذات الصمام الثنائي الباعث للضوء AMOLED

• ورق إلكترونى :الحبر Ink , الجبريكون Gyrricon

• شاشة الاستضاءة الكهربائية ELD

• أجهزة عرض المعالجة الرقمية للضوء DLP

• أجهزة عرض الكريستال السائل على السيليكون LCOS

- شاشة عرض انبعاثية المجال FED وتسمى أيضا شاشة عرض ذات انبعاث النانو NED
- شاشة عرض مضيئة التداخل IMOD
- شاشة الصمام الثنائي الباعث للضوء LED
- شاشة العرض البلوري السائل LCD
- شاشة الصمام الثنائي العضوي للضوء OLED
- شاشة بلازما PDP
- شاشة عرض نقطية الكم QLED
- شاشة عرض الباعث الإلكتروني سطحية التوصيل بالكهرباء SED, SED -tv. (فريق sky Teck, 2020)
ولكل منها استخدام وإمكانات محددة واستخدام مختلف في العملية الفنية ، وتنوعت الإستخدامات في كل فترة بظهور كل إصدار ، وتنوع حيز ونوع مضمون العمل الفني مع كل اصدار شاشة منهم بداية من PixelArt وحتى الرسوم عالية الدقة 8k وصولا إلى أحدث الحركات الفنية الرقمية Voxel Art وال NFT الهولوجرام والعروض ثلاثية الأبعاد . فإن واجهات الوسائط التفاعلية عباره عن منتجات أو خدمات تعتمد على الأنظمة الرقمية القائمة على الكمبيوتر التي تستجيب لأفعال المستخدم من خلال تقديم محتوى من نص ، صورة متحركة ، فيديو ، صوت.
لقد كان لواجهات المباني عبر التاريخ تأثير بصرى مهم ، بحيث كان تصميمها هو الذى يعطى المبنى أهميته وخصوصيته ، إلا أنها مع تطور الزمن قد تجاوزت كونها غلافا للمبنى ، وأصبحت تستجيب للتغيرات الماضية ظهورا واضحا للواجهات المتحركة و من أبرز تلك الواجهات والتي تركت بصمة واضحة .

تطور الواجهات المعمارية باستخدام التكنولوجيا الرقمية فى القرن الحادى والعشرين

١_ المرائب الطبقي لمدينة بريزبن Brisbane، أستراليا ٢٠١٢

صمم الفنان نيد خان Nedkahn عملا فنيا متكاملا يغلف الواجهة الشرقية لأحد مواقف السيارات الطابقية ، وذلك عبر استخدام ١١٧٠٠٠ لوح ألومنيوم متحرك تشكل واجهة متراقصة كبيرة المقاس بارتفاع ٨ طوابق ومساحة ٥٠٠٠ م مربع . وعند النظر لها من الخارج تبدو الواجهة متموجة بسلاسة مع إستمرار الاستجابة لتأثير الرياح ، وتغير شدتها وإتجاهها على ألواح الألومنيوم ، كما أن ترتيب الألواح يشكل نمطا مزخرفا مستوحى من مسار حركة المراكب على نهر المدينة ، وتؤمن الواجهة التهوية والتظليل لمدخل المبنى شكل ١، ٢ (<http://www.syr.com/res/article/12189.html>)



شكل ١ المرائب الطبقي لمدينة بريزبن Brisbane، أستراليا

٢٠١٢



شكل ٢ المرآب الطبقي لمدينة بريزبن Brisbane أستراليا ٢٠١٢

وأيضاً

٢_ واجهة معرض انسيلم كيفر kiefer التقني بمدينة شتايرمارك Steiermark النمسا ٢٠٠٧
يغلف المعرض واجهة حيوية يمكن التحكم بتشكيلها المعماري ، حيث يمكن التحكم الكترونياً بحركة ٥٤ محرك ترتبط بالواح مستطيلة تميل حول محور مركزي لتغليف الواجهة منفذة بتقنية حديثة للتظليل ، فمن خلال إمالة الألواح بدرجات مختلفة تنتج على الواجهة تشكيلات متنوعة تؤدي لاختلاف مقدار الضوء المتنقل إلى الفراغ الداخلي . والمبنى من تصميم Ernst Gieselbrecht (http://www.syr-res.com/artict//12189.html-Partner , شكل ٣



شكل ٣ معرض كليفر kiefer التقني بمدينة شتايرمارك Steiermark النمسا ٢٠٠٧

٣_ المبنى الجديد لمتحف ميلووكي Milwaukee للفنون ، بولاية ويسكونسن Wiscnson , الولايات المتحدة ٢٠٠١
يقع هذا المبنى علي بحيرة ميشيغان في ميلووكي ، ويسكونسن (https://mam.org/info/contact.php). يمتاز هذا المبنى الصرحي بإطلالة بانورامية على بحيرة ميتشغان ، وقد اقترح المعمارى سانتياغو كالترافا ممرا يمكن المشاة من الوصول إليه عبر جسر يشكل امتدادا لمحور شارع ويسكونسن . ويرتبط بهذا المبنى هيكل حديدي مذهل يساعد على تخفيف مقدار الحرارة المكتسبة داخل المبنى عبر تشتيت أشعة الشمس وذلك من خلال سلسلة من القواطع المعدنية التي تفتح وتغلق آليا لتبدو كجناحي طائر كبير . مما يجعل من المبنى نقطة تحول وجذب للمدينة . شكل ٤ معلومات عن متحف الفن الميلووكي علي موقع 22 Wiki<https://ar.m.wikipedia.org .2016-05-charitynavigator.org



شكل ٤ المبنى الجديد لمتحف ميلووكي Milwaukee للفنون ، بولاية ويسكونسن Wiwlaukee , الولايات المتحدة ٢٠٠١

الاتجاهات والتطورات المستقبلية لهندسة الوسائط ثلاثية الأبعاد

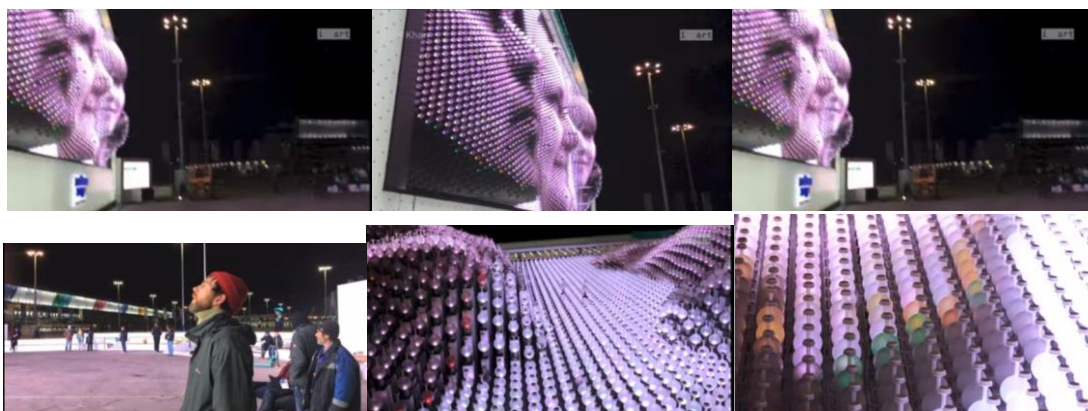
ولقد تطورت هندسة الوسائط بشكل سريع ، تسلط هذه الفئة الضوء علي الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل الأعمال الفنية بالوسائط ، شمل هذا التطور كل عروض الوسائط ثلاثية الأبعاد ، والواجهات الميكانيكية الحركية ، OLED ، إستنادا إلى كل التطورات ، أصبحت العناصر والتقنيات المستخدمة تعطي للمستخدمين بعدا آخر للتفاعل في المستقبل . مثال العمل الفني الجداري علي واجهة أكبر سيلفي MegaFaces في روسيا Sochi,Russia شكل ٥

١_الواجهة متعددة الوجوه لمعرض الحديقة الأولمبية بمدينة سوتشى sochi,روسيا ٢٠١٤

واجهة عصرية تجمع بين الابتكارات التقنية والنحت والتصوير والعمارة ، قام بوضع مفهومها المعماري اللندني أصيف خان aseif kan ونفذتها شركة آيرت iart وهى أشبه بلوح من الدبابيس ، قادرة على الحركة وفق الأبعاد الثلاثة لتحاكى الوجوه البشرية ، فهي تعرض الصور الذاتية (السيلفي) لزوار المبنى والمشجعين الرياضيين حول روسيا . أبعاد الواجهة ١٨ × ٨ م وتتألف من ١١٠٠٠ أسطوانة متداخلة يمكن التحكم بكل منها بشكل منفصل . وتحمل كل منها براسها كرة نصف شفافة تحوى مصباح LED متغير الإضاءة ، ويشكل كل منها مربع صغير بيكسل ضمن كامل الواجهة ، ويمكن لهذه المربعات أن تمتد أفقيا بعيدا عن الواجهة مسافة معينة تصل حتى المترين تبعا لدورها بالتكوين ثلاثي الأبعاد كما يتغير لونها وفق صورة المبنى والمشجعين الرياضيين حول روسيا .

وتعرض على الواجهة ثلاثة وجوه فى آن واحد بارتفاع ثمانية أمتار ونسبة تكبير تبلغ ٣٥٠٠٠ % ، وتتغير الوجوه كل دقيقة ، وتنتقل الصور ثلاثية الأبعاد التي تتواجد بأكشاك تصوير طورت خصيصا من آيرت iart ووزعت بمحيط المبنى والمواقع العامة حول روسيا . وتعتبر البديل الحديث لأسلوب البشر فى تخليد ذكرياتهم بعد أن كانوا يخلدونها للآلاف السنين من خلال اللوحات الثابتة. شكل ٥ M.,Hespanhol,L.,and ,Tscherteu,G.,Tomitsch

(Haeusler,M.2013.TheMedia Architecture Compendium)



شكل ٥ الواجهة متعددة الوجوه لمعرض الحديقة الأولمبية بمدينة سوتشى sochi,روسيا ٢٠١٤

إن برمجية WATCHOUT المستخدمة للعرض على أجهزة عرض متعددة هي الوسيلة السريعة لخلق عروض مذهلة ، فيمكن إستخدام WATCHOUT لتكوين وإدارة كافة عناصر الوسائط الإعلامية من عرض فيديو ، صور فوتوغرافية ثابتة ، صور متحركة ، رسومات إلكترونية ، بث مباشر ، صوت ، ثم إعادة تشغيلها على أجهزة عرض متعددة ، ويتم العرض بشكل متزامن تماما وبدرجة وضوح عالية وفي تمام التوقيت المحدد له إن تلك البرمجية سهلة الإدماج وتقوم بالتحكم فى الوحدات والأجهزة الخارجية ، وليست هناك أية حدود بالنسبة لعدد اجهزة العرض أو القنوات او درجات الوضوح فهي تعتبر الاختيار المفضل عالميا .

تستخدم برمجية WATCHOUT فى الأحداث والفعاليات الحية والتخطيط الثلاثى الأبعاد 3D والبث التلفزيونى والإذاعى وأيضا للتوقيع الإلكتروني وفي المتاحف والقباب الفلكية وصالات العرض والمعالم السياحية ومراكز التجارب . بمعنى آخر ، فهي تستخدم فى تقريب أى اجهزة عرض متعددة وأن تحقق أكبر اثر ، كما إن لها إمكانيات فنية جبارة فى القابلية للزيادة والنقصان والعروض الافتراضية والتخطيط الثلاثى الأبعاد 3D، و الإسقاط على واجهات المباني وإعادة تشغيل غير مضغوطة ودرجة وضوح غير محدودة وخطوط زمنية غير محددة وإمكانية تحميل ملفات Mpcdi وإمكانية التتبع المباشر RTTrPM وإعادة تشغيل التسجيلات الصوتية المتعددة القنوات و دعم ASIO التصور المسبق فى الوقت الحقيقى وإنتاج مجسم ثلاثى الأبعاد 3D مؤثرات فى الوقت الحقيقى و الامتزاج بما فيه أقنعة إمتزاج مصممة خصيصا لتصحيح جيومتري هندسى وإرسال تلغرافى باللونية و دعم إدماج اجهزة Net-Art/512-DMX دعم نظام MIDI وهو الواجهة الرقمية للالات الموسيقية و التحكم فى معدل الإطارات.

الإسقاط والعروض ثلاثية الأبعاد على واجهات المباني: يعرف الإسقاط ثلاثى الأبعاد ، على أنه تصادم بين الفن والتكنولوجيا ، والفن والهندسة المعمارية ، ويتم تنفيذ هذه الأعمال باستخدام العروض المجسمة على واجهات المباني بشكل يحاكي الجرافيتي ولكن بشكل افتراضى يدمج العديد من الإتجاهات الفنية معا لتقديم العروض الفنية ، مستغلة سطح المبنى ، مما يسمح بالحوار بين المواطنين وتحفيز إدراكهم البصرى للثقافة التى يعيشون فيها مدمجة بفكر فنى جديد معتمد على رؤية فنية افتراضية ، يتم تنفيذ ذلك بأستخدام عدة برامج مثل After Effect _Touch designer

التصوير على الأسطح والواجهات المعمارية باستخدام العروض ثلاثية الأبعاد (تكنولوجيا الفن الافتراضى)

١_ عروض ثلاثية الأبعاد بمدينة الصين

شكل ٦، ٧، ٨



شكل ٦



شكل ٧



شكل ٨

AUDI 3D MAPPING onbuilding عرض إستثنائي

الواجهات المتحركة تقنيات تتحدى المحيط الخارجي

٢_ مثال ملهى ليسبوا الكبير The Grand Lisboa Casino _مدينة ماكاو Macau ، الصين

تم إستلهم شكل الملاهي من زهرة اللوتس الصفراء ، الشعار الرسمي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة بالإضافة إلى ذلك ، فهو يتألف من نظام إضاءة ذكي يجمع ٥٩,٠٠٠ بكسل IED وكيلو مترا من خطوط IED لإنشاء فيديو عملاق وشاشة خفيفة قادرة على عرض أكثر من ٤,٥ تريليون لون.



شكل ٩

مثال ملهى ليسبوا الكبير The Grand Lisboa Casino _ماكاو، الصين

فن الضوء

فإن فن الضوء Light of Art على الجدران ، وهو شكل من أشكال الفنون التطبيقية يمثل الضوء فيها الوسيلة الرئيسية للتعبير ، وفيه إما أن المجسمات التشكيلية تنتج الضوء ، أو ضوء يستخدم لصنع المجسمات التشكيلية ، من خلال التلاعب بالضوء ، والألوان والظلال، ويمكن أن تكون تلك الأعمال مؤقتة أو دائمة.. فهو تفاعل مع الضوء على الأوجه المعمارية الداخلية أو خارجيه في الفضاء المعماري. فإن إتصال المتلقي المباشر بالعمل الجداري في الشوارع والميادين سواء في الداخل أو الخارج جعل من البيئة عمل تصميمي. (الحمامي، محمد ص ٥٧٥).

مثال دار أوبرا سيدني، أستراليا، عروض فيديو، جزء من مهرجان Vivid Sydney. تم التصميم على دار أوبرا سيدني ، كجزء من الإحتفالات الفنية لأكبر المهرجانات المنظمه في استراليا ، وقد تم عرض لوحات مختارة من مجموعة كبيرة من الأعمال ، بدون تكرار ، باستخدام عروض الفيديو.



شكل ١٠

تصوير جداري حديث باستخدام فن الضوء . عرض تقديمي في الهواء الطلق
علي واجهة دار أوبرا سيدني خلال فيفيد سدني ٢٠١٣



شكل ١١

تصوير جداري حديث باستخدام فن الضوء . عرض تقديمي في الهواء
الطلق علي واجهة دار أوبرا سيدني خلال فيفيد سدني ٢٠١٣



شكل ١٤

تصوير جداري حديث باستخدام فن الضوء . عرض تقديمي في الهواء الطلق
علي واجهة دار أوبرا سيدني خلال فيفيد سدني ٢٠١٣

ومع ظهور ما يعرف بال NFT أو NunFungible Token أو الرموز غير القابلة للنسخ والمحاكاة أصبح يمكن القول أنها تعطي سندات ملكية للأعمال الفنية الرقمية عبر الأنترنت و يمكن امتلاكها ببيانات شخصية مسجلة ، وتمكن شخص واحد من إمتلاك العمل الفني الأصلي سواء كان رسم أو تصوير أو نحت هكذا ، ويمكن لصاحبه من تداوله وبيعه ونقل ملكيته.

ومنذ ظهور هذه التقنية خلال السنوات الخمس القليلة الماضية احدثت نقلة نوعية في عالم الفنون الجدارية الرقمية وتعتبر بمثابة تغير محوري وحل جذري سوف يجذب الكثير من الفنانين لأنتاج تلك الفنون الرقمية بأنواعها وسوف يظهر هذا التغير بشكل ضخم وأساسى في العالم خلال السنوات القليلة القادمة.

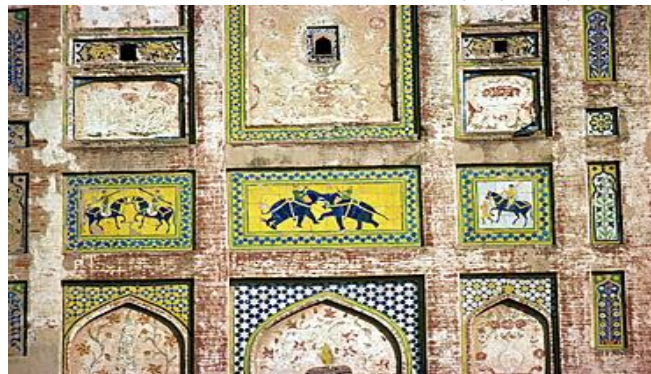
التصوير الجدارى وعلاقته بالتكنولوجيا الرقمية على الأسطح والواجهات المعمارية الحديثة

١_ استخدام التكنولوجيا الرقمية في ترميم الجداريات

لقد أثرت التكنولوجيا الرقمية على تطور التصوير الجداري الخارجي مثال جدارية "جدار الصور" البالغة من العمر ٤٠٠ عام ، حيث يعد جدار الصور واحدا من السمات الرئيسية في قلعة لاهور والمدرج على موقع اليونسكو للتراث العالمي ، تم بناؤه منذ حوالي ٤٠٠ عام خلال الحقبة المغولية ، وهو يمثل أكبر الجداريات في العالم ويحتوي على صور لوحات لملائكة وشياطين وتنانين وجنيات وحيوانات وبشر ، تهدف الجدارية إلى إظهار ما كان يتمتع به المغول من مجد وتميز ، وقد أنهى صندوق الأغاخان للثقافة بالتعاون مع سلطة مدينة لاهور ، عمليات ترميم الواجهة عام ٢٠١٩ وساعدهم في ذلك إجراء عمليات مسح ليزري ثلاثي الأبعاد ، إضافة إلى التصوير الضوئي بطائرات بدون طيار.



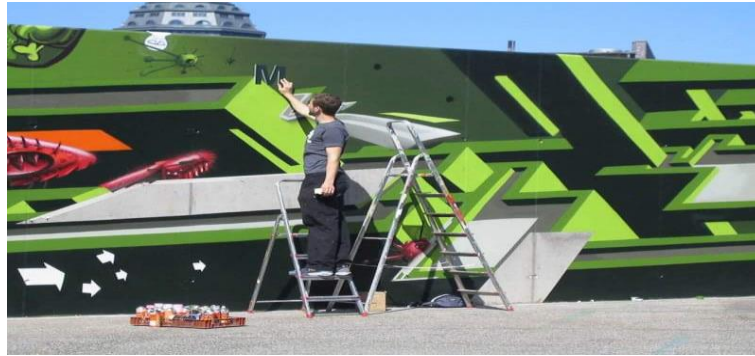
شكل ١٥ جدار الصور، قلعة لاهور، بباكستان ، منذ حوالي ٤٠٠ عام، طولها ٤٦٠ مترا ، تم الترميم عام ٢٠١٩ بمساعدة التكنولوجيا الرقمية الحديثة.



شكل ١٦ جزء من جدارية جدار الصور، باكستان ، والذي تم ترميمه بالكامل بمساعدة التكنولوجيا الرقمية عام ٢٠١٩

٢_ إستخدامات التكنولوجيا الرقمية في تنفيذ الجداريات المعاصرة

مثال جدارية الحائط التالي "Nextwall" الضخمة ، بمدينة هامبورغ Hamburg الألمانية ، والتي يبلغ إرتفاعها نحو ٣٠ مترا ، وتشمل على أفكار فنية حديثة تحاكي العقل العصري ، والإضافة المدهشة تجسدت بقدرة أي شخص تصوير رمز "QR" أو (رمز الإستجابة السريع أو الرد السريع أو المربع السريع) المدرج أسفل الجدارية ، عبر كاميرا هاتفه الذكي ، للحصول على معلومات حول العمل المتقدم ، وهو يعزز فكرة التثقيف حول العمل الفني ، في إطار ما أضافته التكنولوجيا للحياة ، من حيث عدم إقتصار المعرفة على أشخاص بعينهم ، واعتبارها صوت محاكاة ضروريا لاستمرار وتطوير الحياة ، وتضيف الجدارية ميزة أخرى للزوار ، حيث بإمكان أي شخص وضع علامة على الحائط ذاته ، تحت عنوان "كنت هنا". (حسام معروف، ٢٠٢٢)



شكل ١٧ جدارية الحائط التالي Nextwall، هامبورغ الألمانية بارتفاع ٣٠ مترا

٣_ تأثير التكنولوجيا الرقمية على تصميم التصوير الجداري المعاصر

كما أثرت التكنولوجيا الرقمية على تصميم وتنفيذ التصوير الجداري الخارجي مثال جدارية "الألعاب الأولمبية" للفنان إدوارد كوبرا Eduardo Kobra، جسدت الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ريو دي جانيرو عام ٢٠١٦ بمساحة ٣٠٠٠ متر مربع ، تم التصميم بالكامل بإستخدام التكنولوجيا الرقمية متأثرة بالتشكيلات الجدارية للفن الإفتراضي ، حيث دمجت و صورت خمسة وجوه أصلية من قارات مختلفة ، تمثل تنوع العالم ، فقد حقق التصميم الفني للجدارية المزج بين الواقعية التصويرية ، مع الأنماط النابضة بالحياة والجدابة للأنظار ، فقد حققت عناصر العمل الفني الجداري بإستخدام التكنولوجيا الحديثة، جدارية مذهلة بصريا ومؤثرة عاطفيا ، تعمل كتذكار دائم بأهمية الألعاب الأولمبية ، و تحتفل بالنسيج الغنى للإنسانية وقوة الرياضة في توحيد الناس من جميع أنحاء العالم ، فقد أثرت التكنولوجيا الرقمية والفن الإفتراضي علي قدرة الفنان وإمكاناته ، حيث إستطاع الفنان تحقيق هدفه الفني من خلال تلك الجدارية التي لا تزال تلهم وتغرس شعور الرهبة في كل من يواجهها.



شكل ١٨ جدارية الألعاب الأولمبية أو جدارية الأعراق "Races"، للفنان إدواردو كوبرا، بيو دي جانيرو البرازيل، مثال لتأثير التكنولوجيا الرقمية والواقع الافتراضي على التصوير الجداري الخارجي المعاصر.

٤ الجداريات المتحركة باستخدام التكنولوجيا الرقمية

فمنذ بضع سنوات ظهر في الأفق مصطلح فني جديد وغير مألوف ألا وهو "الواقع المعزز" أو المطور، وهو نوع من التطبيقات التكنولوجية المطوره التي تدمج ما بين الواقع الفيزيائي الملموس وبين معلومات وصور رقمية مستقاه من الحاسوب. لتخلق لنا واقعا جديدا يمثل تمزجا بين ماهو واقعي وبين ماهو إفتراضى ويجعل منهما روحا واحدة.(Artificial Intelligence أكتوبر ٢٠١٨ Wikipedia) مثال جداريات ضمن مبادرة ابو ظبي

١_ جداريات ضمن مبادرة أبو ظبي

وقد إستقدمت إمارة أبو ظبي حديثا الفنان إدوارد كوبرا Eduardo Kobra، لرسم جداريات تتحدث عن التسامح وتقبل الآخرين ، في مبادرة "لأجل ابو ظبي" نفذها الفنان بإستخدام نمط آخر يثير الإهتمام ، بالجداريات المرسومة بطريقة الرش ، ولكن الغرابة تكمن في أنه بمجرد تسليط كاميرا الهاتف الذكي إليها ، فإن المكونات تحرك ذاتيا إلى صور متحركة ، بعد أن كانت ثابتة. (نفس المرجع السابق) فإن هذه الجداريات ذات الألوان الزاهية ، تقدم طريقة مبتكرة في معالجة التكنولوجيا للفن ، ويمثل أساليب جديدة تعمل على جذب الجمهور في الأماكن العامة للفن ، ونقل الأفكار والمفاهيم ، وربما الخطط التنموية المعدة من قبل الأنظمة في العالم



شكل ١٩ مثال للجداريات المتحركة ، بإستخدام التكنولوجيا الرقمية ومتاثرة بالفن الإفتراضى ، مبادرة " أبو ظبي" الفنان إدوارد كوبرا Eduardo Kobra، أبو ظبي.

فبحلول القرن الحادى والعشرين أضحت التقدم التكنولوجي المذهل فى مجال البرمجيات متاخلا ومؤثر على كافة مناحى الحياة العصرية، وكان للفن الجدارى نصيبا كبيرا منه لأنه لا يخشى التجريب ويتمهى مع ما تقتضيه المتغيرات المجتمعية.

النتائج

١_ قدمت الثورة الرقمية إمكانات هائلة ساعدت فى تطوير التكنولوجيا الرقمية وتطويعها لرسم لغات ومفردات جديدة للتشكيل الفنى الجدارى وهو ما جعل من عملية التصميم الجدارى عملية إبداعية من دون عوائق، وفتحت أفقا جديدة أمام المصور الجدارى للانطلاق والإبداع؛ مما افرز تشكيلات فنية جدارية غير مسبوقة بإستعانة بأحدث التقنيات البرمجية للحاسب الآلى. فقد تطور فن التصوير الجداري في ظل التكنولوجيا الرقمية والإسقاط ثلاثي الأبعاد علي أسطح وواجهات العماره الحديثه تصميميا وتقنيا.

٢_ يمكن أن تتحقق الملكية الفكرية لتلك الأعمال الفنية التصويرية التي تعتمد على الرقمية والفن الإفتراضى من خلال آليات الحفظ المستحدثة.

٣_ إن المصور الجداري جزء من بيئته والمجتمع المحيط به، يتفاعل ويتكامل معه بمعطياته المتجددة والمتفاوتة في ظل منظومات ومنجزات العصر، مما أستوجب عليه أن يتفاعل إيجابيا مع ما يقدمه العلم لا أن يتجاهله ويستنكره، بل على العكس لابد أن يقدمه لمجتمعه لكي يلبي إحتياجاته ومتطلباته الواقعية بصورة تنموية واعية صادقة.

٤_ علي الرغم من كل الفوائد التي يمكن أن توفرها التكنولوجيا الرقمية في تطوير الفنون الجدارية ، يظل الإبداع الفني للفنان أمرا لا يمكن إستبداله بالتكنولوجيا ، فالفن يتطلب العاطفة والروح والرؤية الفنية التي لا يمكن للآلات فهمها بالكامل.

التوصيات

١_ ضرورة الإستمرار الدائم فى تتبع كل ظواهر التطور في الأعمال الخاصة بالواجهات المعمارية ومدى علاقتها بالتقدم في مجال التصوير الجداري المرتبط بالعمارة منذ نشأته الأولى.

٢_ ضرورة سعي المصورين الجداريين إلى الاستفادة القصوى من جميع أوجه التطور التكنولوجي فى جميع المجالات المتعلقة به، سواء فيما يخص التصميم الجداري من إيجاد لغات ومفردات جديدة للتشكيل الفني تتناسب وروح العصر، أو فيما يخص تكنولوجيا الخامات الجدارية وأساليب تكنولوجيا جديدة وغيرها لخدمة العمل الفني الجداري وتطويره حتى لا يتخلف التصوير الجداري عن ركب التطور المجتمعي الحادث فى عصر الثورة الرقمية.

٣_ ضرورة تطوير البرامج الدراسية الأكاديمية بكليات الفنون، سواء فيما يختص بمقررات التصميم الجداري أو غيرها، لتتناسب وتلك المتغيرات التكنولوجية الحديثة التى أنتجت الثورة الرقمية من أجل تعريف الطلاب وتدريبهم على التقنيات الرقمية الحديثة وتطبيقاتها المختلفة والمتنوعة في كافة مجالات العمل الفني الجداري.

المراجع

١_ السنوسي، إعتقاد محمد عبد الله : التصوير الجداري بين مفهوم التصوير والعمارة - دراسة عن علاقة التصوير الجداري بفن التصوير و إرتباطه بالعمارة علي مر العصور - مجلة العلوم والثقافة - في العلوم الانسانية-المجلد ١٦ العدد ٥ - السودان.

1-Alsnosi,Eatmad mahamd abd allah:altasoir algadari bin mafhom altsoir walemarh-drasa an elakat altsoir algdari bfn altsoir we ertbath balemarh eli mralesor- mglat alelom walthkafa - falelom alansania-almgld ٥ aledd ١٦alsodan.

٢_ الحماحي، محمد حمدي حسين: العلاقة بين التصميم الجرافيكي والفن الجداري التفاعلي "دراسة تطبيقية في البيئة المصرية" - كلية الفنون التطبيقية- جامعة بدر- مجلد ٨- العدد ٤٢.

2-Alhamahmi,mahamd hmdi hsin:alalaka bin altsmim algrafiki walfn algdari altfaali"drasa ttbikia f albiaa almsria"-klia alfnon alttbikia-gamat bdr-mgld ٨ - aladd ٤٣ .

٣_ حسناء، حسن محمد : الرسالة الإجتماعية للتصوير الجداري في القرن العشرين - رسالة دكتوراه- كلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية.

3-Hsnaa, hasan mahamd:alrsala alegtmaaia lltsoir algdari f alkrn alasrin-rsala dktorah-klia alfnon algmila-gamat

٤_ بدران، عصام الدين :القدرة الإبداعية للتقنيات الحديثة فى التشكيل المعماري - مجلة البحوث الهندسية -جامعة حلوان - القاهرة_٢٠٠٨.

4_Bdran,esam aldin:alkdra alebdaeia lltkniat alhditha fa altchkil almamari-mglat albhoth . ٢٠٠٨ - alkahra-gamathloan-alhndsia

٥_ عصام الدين، محمد:التطور التكنولوجي كمدخل لعمارة القرن الحادى والعشرين _رسالة ماجستير _كلية الهندسة _جامعة القاهرة.

5_Esam aldin,mahamed:alttor altknlology kmdhl lamart alkrn alwahd wlachrin-rsalat magstir-kliat alhandsa-gamat alkahra.

٦- النواوي، سارة :ديجيتال آرت طرق الرسم التقليدية لم تعد مطلوبة- الشروق - يناير ٢٠٢٠

4-Alnoaoi,sara:digital art trk alrsm altklidia lm tad mtlobh-alcrok-ynair-٢٠٢٠

٧-الباحثون السوريون ،الواجهات المتحركة تقنيات مبتكرة في مواجهة تحديات المحيط الخارجي - العمارة والتشييد - التصميم المعماري.

5- Albahthon alsorion,aloaghat almrthrka tkniat mbtkra f moaghat almhith alkargi-alemar we altciid -altsmim almamari.

٨-معروف، حسام :كيف اثرت التكنولوجيا الحديثة على فن الشارع- ١٨ أبريل ٢٠٢٠ .

8-marof ,hsam:kif athrt altknologia ala fn alcara-٢٠٢٠

المراجع الأجنبية

1_Manovich,L - The poetics of urban media surfaces-urban Screens -discovering the Potential of outdoor screen for urban society-2006.

2-Moloney,J- Kinetic Architectural skins and the computational-sublime leonardo-2009.

3-Haeuler,M-Media Facades history technology content avedition-Germany -2009.

4-Tscherteu,G- Tomitsch, M-The Media architecture compendium -2013.

المراجع الالكترونية

<https://shorouknews.com/mobil/news/viaspx?cdate>

فريق sky Tech ,أنواع الشاشات وأهم تقنياتها والفرق بين led و Lcd , سما سكاى
[www<https://ar.m.wikipedia.org](http://www.ar.m.wikipedia.org)

res.com/artict//12189.htm-http://www.syr

معلومات عن متحف الفن الميولوكي علي موقع 22 2016-05-charitynavigator.org
[ar.m.wikipedia.org//:Wiki<https](http://ar.m.wikipedia.org//:Wiki)

[https://mam.org/info/contact.php](http://mam.org/info/contact.php)

صوفي شتاينر ، معبد النور :تجربة فنية حسية بزاوية ٣٦٠ درجة،ديسمبر ٢٠٢١ .

-at-experience-art-sensorial-degree-https://www.thantsmags.com/china/post/33830/a
light-of-temple

* Wikipedia* In (أكتوبر ٢٠١٨) Artificial intelligence

<https://www.aremnews.com/entertainment/2377826>

رئيس الوزراء عمران خان يفتتح "جدار الصور" التاريخي الذي يعود تاريخه إلى ٤٠٠ عام في قلعة لاهور-باكستان-
٢٠١٩ .

<http://the.akdn/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88>

ناتالي داونسون، من أشهر اللوحات ١٠ الجدارية في العالم، bookanartist.co

<https://bookanartist-co.traslate.goog/blog/10-of-most-famous-murals-in-the-world>

Manovich,L.2006.the poetics of urban,media surfaces:Urban Screens:Discovering the Screens for Urban Society. FirstMonday.Issue4.1545.1460.Doi Potential of outdoor

[http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/articl/view/1545/1460:](http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/articl/view/1545/1460)

Moloney,J.2009.Kinetic Architectural Skins and the Computational .Doi:10.1162/leon.2009.42.1.65.70-Sublime.leonardo,42(1):65

Haeusler, M.(2009).Media Facades, History, Technology, Content, Avedition _ .Germany.116-Gmbh,Ludwigsburg:40

Tscherteu,G.,Tomitsch,M.,Hespanhol,L.,and (Haeusler,M.2013.TheMedia .Architecture Compendium

ساره النواوي ،ديجيتال آرت طرق الرسم التقليدية لم تعد مطلوبة، الشروق ، يناير ٢٠٢٠

<https://shorouknews.com/mobil/news/viaspx?cdate=>

فريق sky Tech ,أنواع الشاشات وأهم تقنياتها والفرق بين led و Lcd , سما سكاى

[www<https://ar.m.wikipedia.org](https://ar.m.wikipedia.org)

الباحثون السوريون ،الواجهات المتحركة-تقنيات مبتكرة في مواجهة تحديات المحيط الخارجي ، العمارة والتشييد ، التصميم المعماري ،

<http://www.syr>

معلومات عن متحف الفن المملوكي علي موقع 22 2016-05-charitynavigator.org

[Wiki<https://ar.m.wikipedia.org](https://ar.m.wikipedia.org)

<https://mam.org/info/contact.php>

صوفي شتاينر ، معبد النور :تجربة فنية حسية بزاوية ٣٦٠ درجة،ديسمبر ٢٠٢١ .

<https://www.thantsmags.com/china/post/33830/a>

[light-of-temple](#)

* Wikipedia* In (أكتوبر ٢٠١٨) Artificial intelligence

حسام معروف، كيف اثرت التكنولوجيا الحديثة على فن الشارع، ١٨ أبريل ٢٠٢٢.

<https://www.erdemnews.com/entertainment/2377826>

باكسين، رئيس الوزراء عمران خان يفتتح "جدار الصور" التاريخي الذي يعود تاريخه إلى ٤٠٠ عام في قلعة لاهور، ٨مايو ٢٠١٩.

<http://the.akdn/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88>

ناتالي داوسون، من أشهر اللوحات ١٠ الجدارية في العالم، co. bookanartist

https://bookanartist-co.traslate.goog/blog/10-of-most--famous-murals-in-the_world